

Syarfandi "Andi" Achmad

Cloud / SRE Engineer | Spesialis Arsitektur & Infrastruktur Cloud Makassar, Indonesia | +62 852-5652-2335 | syarfandi.achmad@gmail.com | Portfolio: syarfandi.github.io | LinkedIn

Ringkasan Profesional

Cloud Engineer yang dinamis dengan pengalaman lebih dari 4 tahun dalam membangun ekosistem **cloud** dan **on-premise server** berperforma tinggi dan infrastruktur skalabel. Ahli dalam merancang dan mengimplementasikan solusi cloud yang tangguh menggunakan **AWS**, **GCP**, dan **Kubernetes**. Berdedikasi untuk menghadirkan keunggulan operasional melalui otomatisasi alur kerja **Terraform** dan optimasi cloud-native. Pemimpin proaktif dalam **tim remote asinkron**, berfokus pada mendorong transformasi digital dan memaksimalkan ROI cloud bagi organisasi global.

Kompetensi Teknis Utama

- Infrastruktur & Orkestrasi:** Kubernetes (K8s), Terraform (IaC), Docker, Helm, AWS/GCP, Vercel/Netlify/Firebase, Administrasi Sistem Linux.
- Strategi Cloud & FinOps:** Migrasi Cloud, Arsitektur Multi-cloud, Optimasi Biaya (FinOps), Tata Kelola Cloud, Integrasi PaaS/SaaS.
- CI/CD & Otomatisasi:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, PM2, Scripting Python/Bash.
- Data & Middleware:** Supabase, PostgreSQL (Optimasi & Penskalaan), Arsitektur API RESTful, Redis.
- Soft Skills:** Kolaborasi Asinkron, Penulisan Teknis, Kepemimpinan Tim Jarak Jauh, Perencanaan Strategis.

Proyek Teknis

- Kawan Sedarah (Blood Stock):** Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- Portal Data Sulsel:** Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- AI Virtual Assistant:** Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan **LLM** untuk interaksi percakapan yang imersif.
- GetKasir Enterprise POS:** Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- PPID Kemenag Kota Parepare:** Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- OP Tracker:** Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- QR Scanner Presence App:** Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js** + **Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- Malmora (Reseller & Dropship):** Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- Email Server Makassar Gov:** Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.
- Helpdesk Kota Makassar:** Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.
- Virtual Museum Makassar:** Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
- Al-Haram VR:** Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile sebagai media edukasi haji & umrah.
- Paralluta (Lalu Lintas):** Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
- SOP Pelaporan Insiden Siber:** Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur IT **Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.

Pengalaman Kerja

Lead Infrastruktur Cloud (PNS) | Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil)

2025 – Sekarang | Makassar, Indonesia

- Memimpin** transformasi digital layanan keagamaan regional, memigrasikan sistem lama ke arsitektur cloud modern.
- Mengorkestrasi** infrastruktur data regional (**Data Sulsel**), memungkinkan analisis statistik real-time untuk lebih dari 9 juta penduduk.
- Memperkuat** postur keamanan organisasi dengan menerapkan pemeriksaan kepatuhan otomatis dan protokol respon insiden standar.
- Otomatisasi** alur kerja pelaporan internal, mengurangi waktu pemrosesan data manual sebesar 60% melalui skrip integrasi khusus.

Cloud Solution Architect | Dinas Komunikasi & Informatika (Diskominfo)

2023 – 2025 | Makassar, Indonesia

- Mengelola** lingkungan server on-prem yang kompleks dan infrastruktur untuk lebih dari **200+ domain satuan kerja** di seluruh pemerintah kota.
- Membangun** cluster email pemerintah yang aman dan tangguh menggunakan **Mailcow**, memastikan ketersediaan 99,99% dan filtrasi keamanan/anti-spam yang kuat.
- Mengamankan** aset digital pemerintah dengan memimpin tim respon teknis selama **BSSN National Cyber Exercise**, menjaga uptime 100% selama simulasi serangan.

Co-Founder | GetKasir (Enterprise POS Startup)

2019 – Sekarang | Remote/Berbasis Proyek

- Menskalakan** infrastruktur cloud untuk **ekosistem retail enterprise 100+ modul** yang masif, mendukung ribuan pedagang di seluruh negeri.
- Menerapkan** strategi cadangan dan pemulihan cloud otomatis, memastikan durabilitas data 99,9%.
- Mengoptimalkan** cluster database PostgreSQL dan instance Supabase untuk menangani transaksi retail konkurensi tinggi selama periode puncak.
- Standardisasi** dokumentasi teknis untuk penskalaan infrastruktur dan pemulihan bencana, memungkinkan kolaborasi asinkron yang lancar.

SQA & Cloud Infrastructure Engineer | Malmora (Startup)

2020 – 2023 | Remote

- Otomatisasi** kerangka kerja pengujian full-stack dan pipeline CI/CD untuk platform **Mobile Marketplace Reseller** skala tinggi.
- Merampingkan** siklus rilis aplikasi mobile, memastikan pengiriman fitur yang cepat sambil menjaga standar kualitas yang ketat.
- Mengorkestrasi** lingkungan staging dan produksi cloud, mengurangi biaya infrastruktur sebesar 25% melalui optimasi sumber daya dan pemanfaatan serverless.

Sekretaris | Masjid Nurul Huda

2021 – 2026 | Makassar, Indonesia

- Mengelola** administrasi organisasi dan mengoordinasikan pengurus periode 2021-2026.
- Mengoptimalkan** manajemen aset komunitas dan dokumentasi digital untuk operasional masjid.

Sertifikasi & Penghargaan

- National Cyber Exercise #10** – BSSN (2024)
- Top 10 Pemenang** – Samsung Indonesia Next Apps 4.0 Gear VR Challenge (2017)
- Microsoft CityApp Appathon** – Peserta & Pengembang

Pendidikan

- Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*

Daya Saing Pasar Global (Kata Kunci untuk 2026+)

Untuk tetap kompetitif di pasar Cloud Engineering global, saya aktif menerapkan dan menyempurnakan:

- Cloud FinOps:** Menerapkan pemantauan biaya real-time, peringatan anggaran, dan otomatisasi penyesuaian ukuran sumber daya untuk memaksimalkan ROI.
- Strategi Multi-Cloud:** Merancang solusi portabel di seluruh AWS, GCP, dan Azure untuk menghindari vendor lock-in dan meningkatkan ketangguhan.
- Evolusi Serverless:** Memanfaatkan AWS Lambda, GCP Cloud Run, dan arsitektur Event-driven untuk sistem skala tinggi dengan perawatan rendah.
- Tata Kelola Cloud:** Menegakkan kepatuhan sebagai kode (compliance-as-code) dan audit IAM otomatis untuk menjaga keamanan pada skala besar.

Kata Kunci Keahlian Cloud

AWS, Google Cloud Platform (GCP), Azure, Terraform, CloudFormation, Kubernetes, Docker, Serverless, Lambda, Cloud Run, IAM, VPC, Load Balancing, CDN, Route53, S3, Cloud Storage, Observability, CloudWatch, Stackdriver, Infrastructure as Code (IaC), High Availability, Disaster Recovery, Cloud Security, FinOps.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global DevOps & Infrastruktur, saya aktif menerapkan:

- Arsitektur Zero Trust:** Proxy berbasis identitas dan prinsip 'Jangan Pernah Percaya, Selalu Verifikasi'.
- Keamanan eBPF:** Observabilitas tingkat kernel yang mendalam dan pemantauan keamanan real-time.
- GitOps:** Menggunakan ArgoCD/Flux untuk sinkronisasi infrastruktur yang otomatis dan deklaratif.
- Keamanan Serverless:** Mengamankan fungsi AWS Lambda/Edge dan audit IAM least-privilege otomatis.